# Cisco 1 ou CCNA Première Partie

**Objectifs du cours :**

Ce cours a pour but de vous faire monter en puissance dans le domaine du réseau informatique et la téléinformatique et vous familiarise avec les équipements de Cisco

# Introduction

**Cisco** est une entreprise informatique américaine qui vendait, à l'origine, uniquement du matériel réseau mais à partir de 2009,il élargit son business dans le domaine des serveurs.C’est une entreprise qui possède de différentes gammes des produits du réseau. Aujourd’hui ,Cisco ne parvient pas à écarter certains concurrents comme **Juniper**,**Huawei**,**NetGear** et autres .Mais ce qui est particulier chez elle,non seulement Cisco propose une gamme importante de solutions et l'uniformité de son système d'exploitation appelé **IOS** mais aussi Cisco a mis en place "**Cisco Networking Academies**" dans 160 pays qui forment des étudiants chaque année aptes à installer et maintenir des réseaux informatiques quelque soit la taille de l’entreprise selon le niveau de la certification. Ces certifications sont classées sous différents niveaux de qualifications (classification depuis **Février 2020**):

# Introduction

**Niveau 1 :** CCNA (Cisco Certified Network Associate)

Lorsque vous avez CCNA,vous pouvez installer ,configurer ,auditer et sécurisé les réseaux des PME (Petite et Moyenne Entreprise),ce niveau n'exige aucun prérequis.Souvent on compare ce certificat comme **Technicien** à l'université

**Niveau 2 :** CCNP (Cisco Certified Network Professional)

Après CCNA, on peut se spécialiser dans un domaine spécifique en réseau comme réseau d'entreprise, fournisseur de service,data centers ...Vous devez avoir le niveau de CCNA avant de passer cet examen.Ce certificat est considéré comme **Technicien Supérieur** de l'université.

**Attention:** Je ne dis pas qu'il faut avoir le certificat CCNA avant de passer l' examen CCNP mais avoir le niveau équivalent à CCNA puisque avant c'était impossible,vous devez avoir nécessairement CCNA d'abord avant de passer CCNP

**Niveau 3 :** CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert)

C'est le dernier niveau ,très difficile à obtenir et valeureux certificats car vous êtes expert.Considéré comme **Ingénieur** .

# Introduction

**Attention :**

Ne faites jamais erreur en **bannissant** les diplômes universitaires même s'ils sont requis aujourd'hui ou exigés dans les entreprises.D'ailleurs,pour éviter de rentrer dans les détailles,ces certificats ont des durées de vie,c'est-à-dire expirent (si je ne me trompe pas 2 ans)

Dans ce cours,nous allons nous limiter au CCNA (Cisco 1)

# Introduction

En effet,pour être certifié CCNA (Cisco 1),vous devez passer un test :

1. En  Anglais
2. D’une durée de 2h
3. Dans un centre aéré avec l’application Pearson Vue
4. Payer une somme de 300$

Par ailleurs,le sujet de l’examen repose sur six (06) parties : Fondamentaux du réseau , Accès au réseau , Connectivités IP ,Services IP , Sécurité , Automatisation

# 2-Mise en place de l’enviromment de Lab

a-Création du compte netacad ou cisco

b-Téléchargement du simulateur Cisco Packet Tracer

# II-Les éléments du réseau du Cisco

1-**Les équipements terminaux** (End devices ) ou **les périphériques terminaux** :

Ordinateurs de bureau,Ordinateurs personnels , des mobiles ou des tablettes,serveurs ,imprimantes et autres. Ces éléments peuvent avoir besoin de s'échanger des données.



# II-Les éléments du réseau du Cisco

2-**Équipements d'interconnexion** (Network devices) : switchs (commutateurs) ,hub (concentrateurs) et router(routeurs) et autres. Ils sont au cœur du réseau car ils relient plusieurs équipements entre eux

.




Quelques équipements d'interconnections (Cours Cisco 1 Upi-ONM )

# II-Les éléments du réseau du Cisco

## 3-Supports de transmission

Ce sont des câbles qui permettent de relier 2 équipements entre eux.

Exemple : Fibre optique ,câbles à paires torsadés;WI-FI

C’est l’interconnections de tous ces composants qui forment le réseau informatique.Il existe différents types de réseaux informatiques à savoir  :

# II-Les éléments du réseau du Cisco

**Les réseaux PAN (Personnal Area Network)**

C’est un réseau très restreint

**Exemple :** réseau domestique

**Les réseaux  LAN (Local Area Network)**

Un réseau à une échelle géographique relativement restreinte.

**Exemple :** une salle informatique de l’UPI-ONM Cotonou, une habitation particulière, un bâtiment ou un site d'entreprise.

**Les MAN (Metropolitan Area Network)**

Un réseau métropolitain (MAN, Metropolitan Area Network) permet d'interconnecter des utilisateurs et des ressources informatiques dans une zone ou une région géographique .

**Exemple :** réseaux universitaires qui connectent différentes facultés d’une même ville (Interconnections entre UPI-ONM Porto-Novo,Parakou et Cotonou)

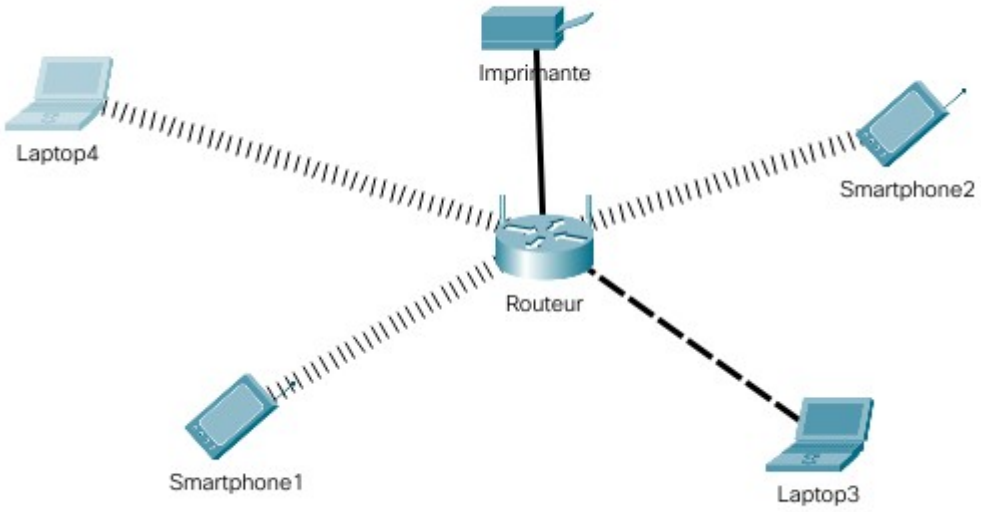
**Les WAN (Wide Area Network)**

Les WAN sont des réseaux à échelle mondiale, autrement dit Internet.

# II-Les éléments du réseau du Cisco

## Exemple d’implémentation du réseau

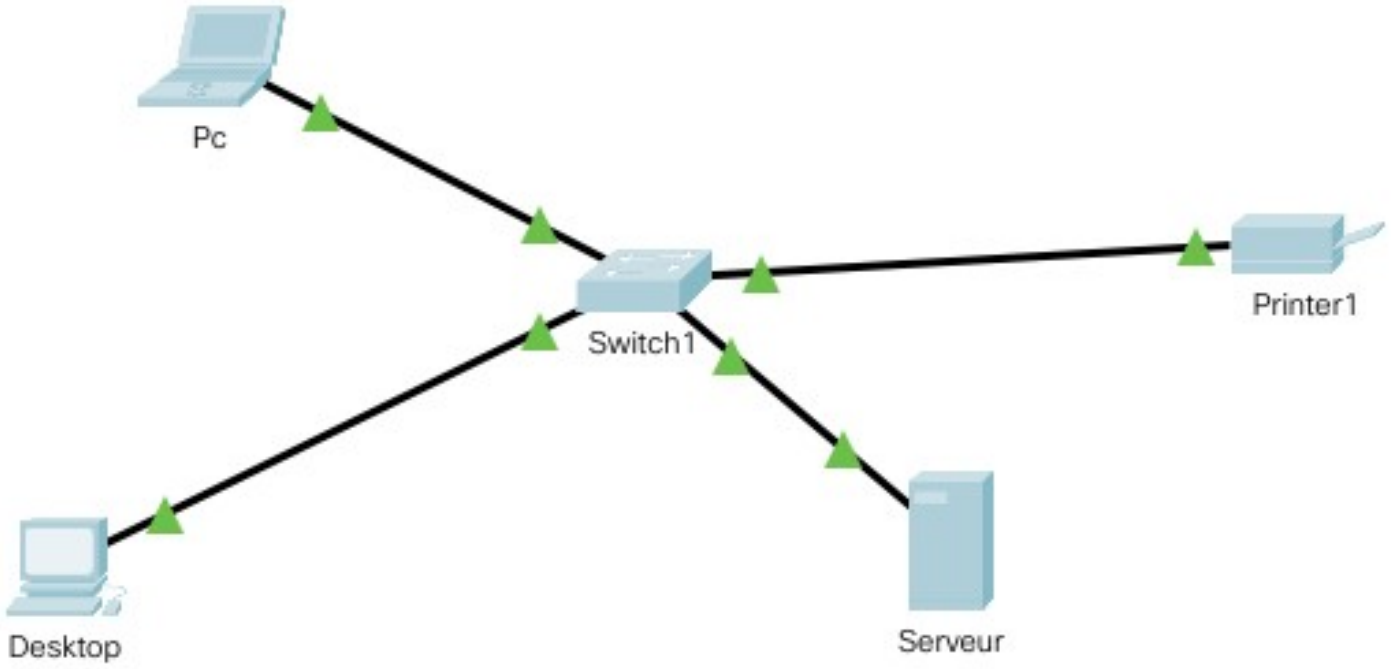
## a- Domestique



# II-Les éléments du réseau du Cisco

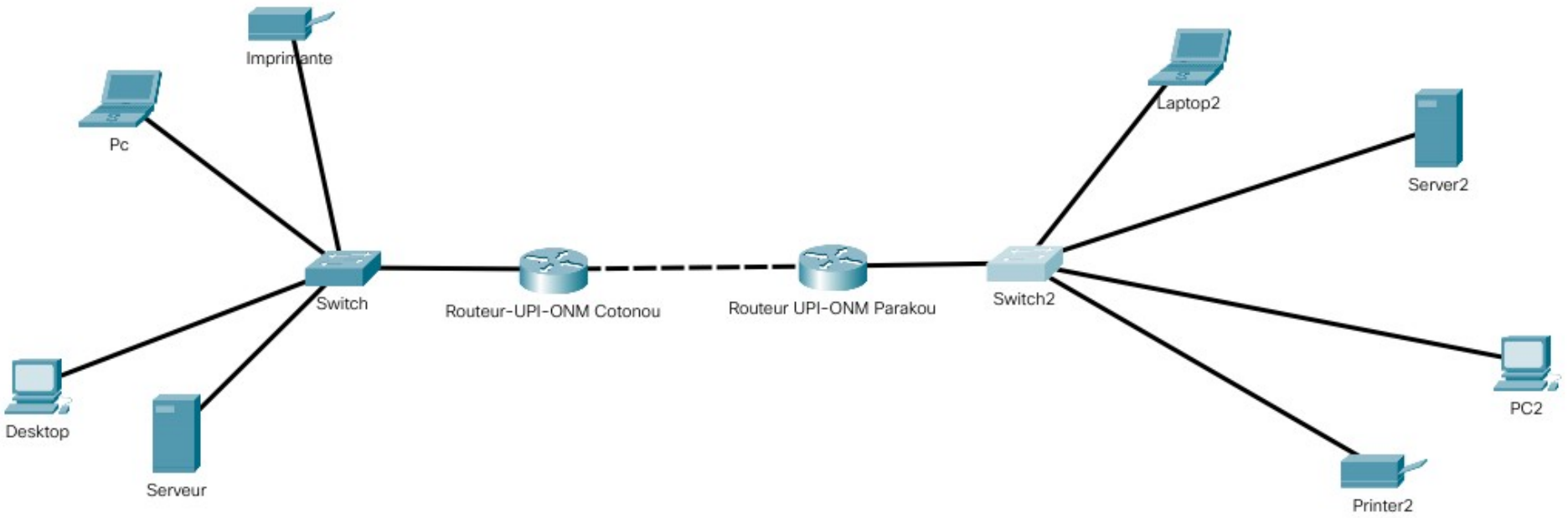
## Exemple d’implémentation du réseau

## b- LAN



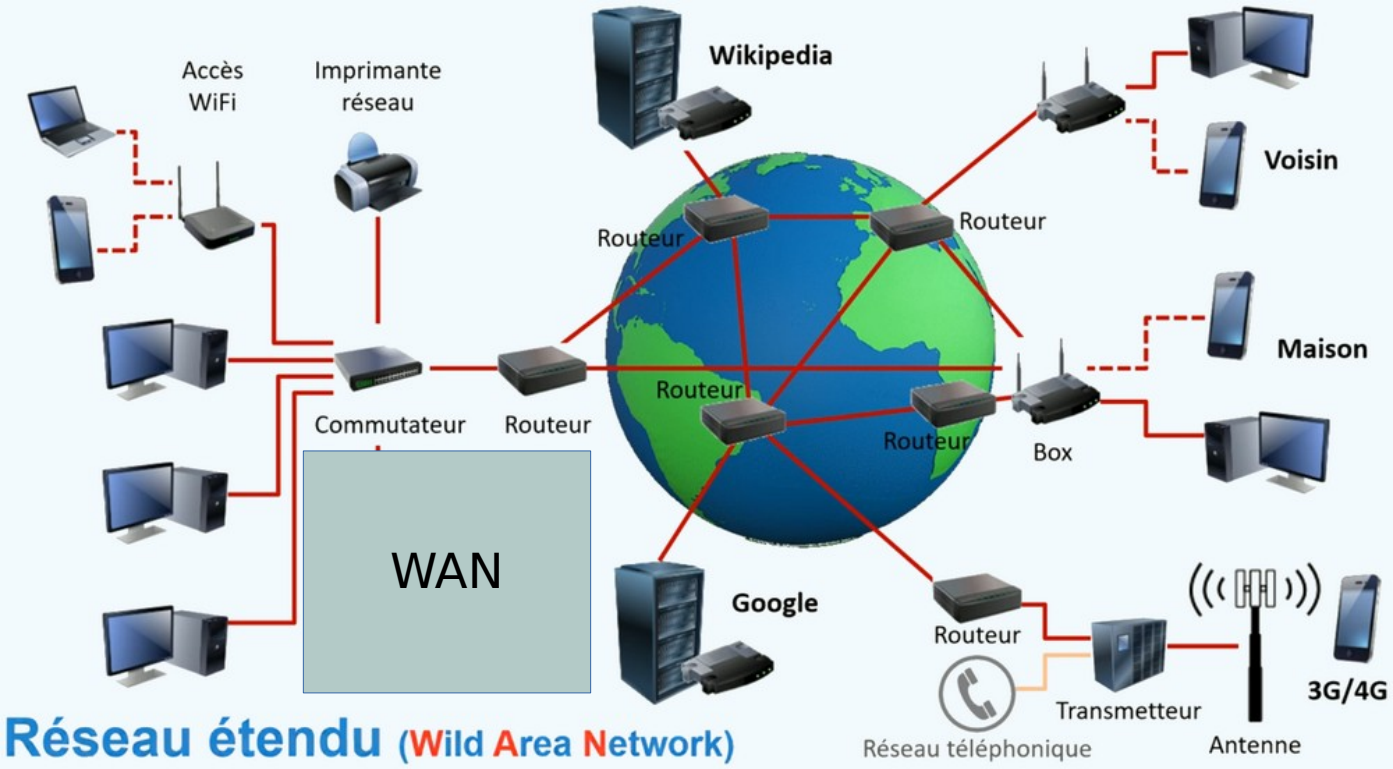
# II-Les éléments du réseau du Cisco

## c-MAN



# II-Les éléments du réseau du Cisco

## d- WAN



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## A-Topologie du réseau(démo)

Elle définit la façon dont les équipements sont interconnectés et la représentation spatiale du réseau (topologie physique) d'une part et d'autre part, elle peut aussi définir la façon dont les données transitent dans les lignes de communication (topologies logiques).

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## 1-Architecture logique ou Topologie logique

Elle s’intéresse la manière dont les données vont transiter sur le réseau.C’est elle qui conçoit , modélise et configure le  réseau.

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## 2-Architecture physique ou Topologie Physique

Elle s'intéresse la façon dont les équipements sont interconnectés.Elle déploie le réseau, installe et câble le matériel.Il existe plusieurs types de topologies physiques

- Topologie en Bus
- Topologie en Anneau
- Topologie en étoile
- Topologie maillée

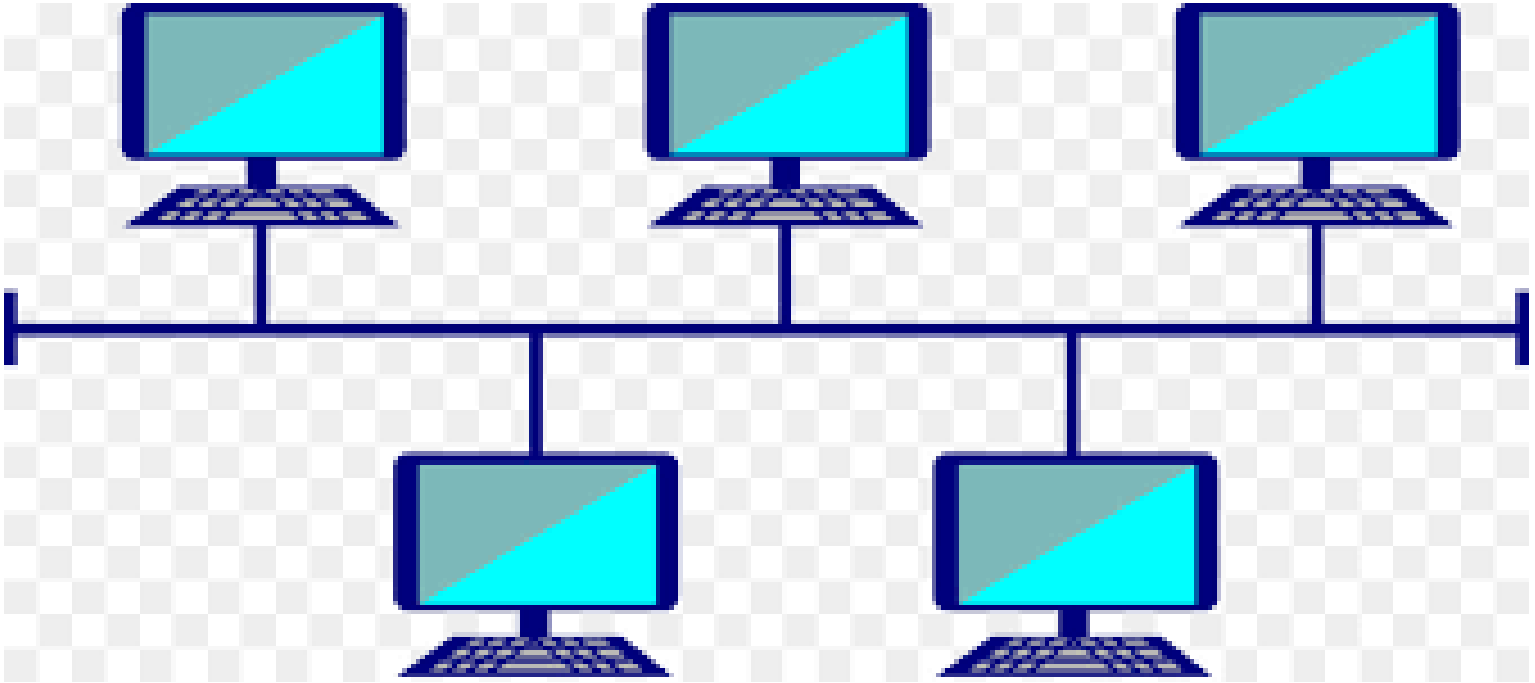
# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## A-Topologie en Bus

Elle est  la plus simple. Chaque équipement est relié à un câble commun à tous,elle utilise moins de câble donc économique en câblage.Si une partie du câble est coupé ,le réseau continu à marcher. Mais si cette coupure survient  du côté serveur ,le réseau ne fonctionne plus.

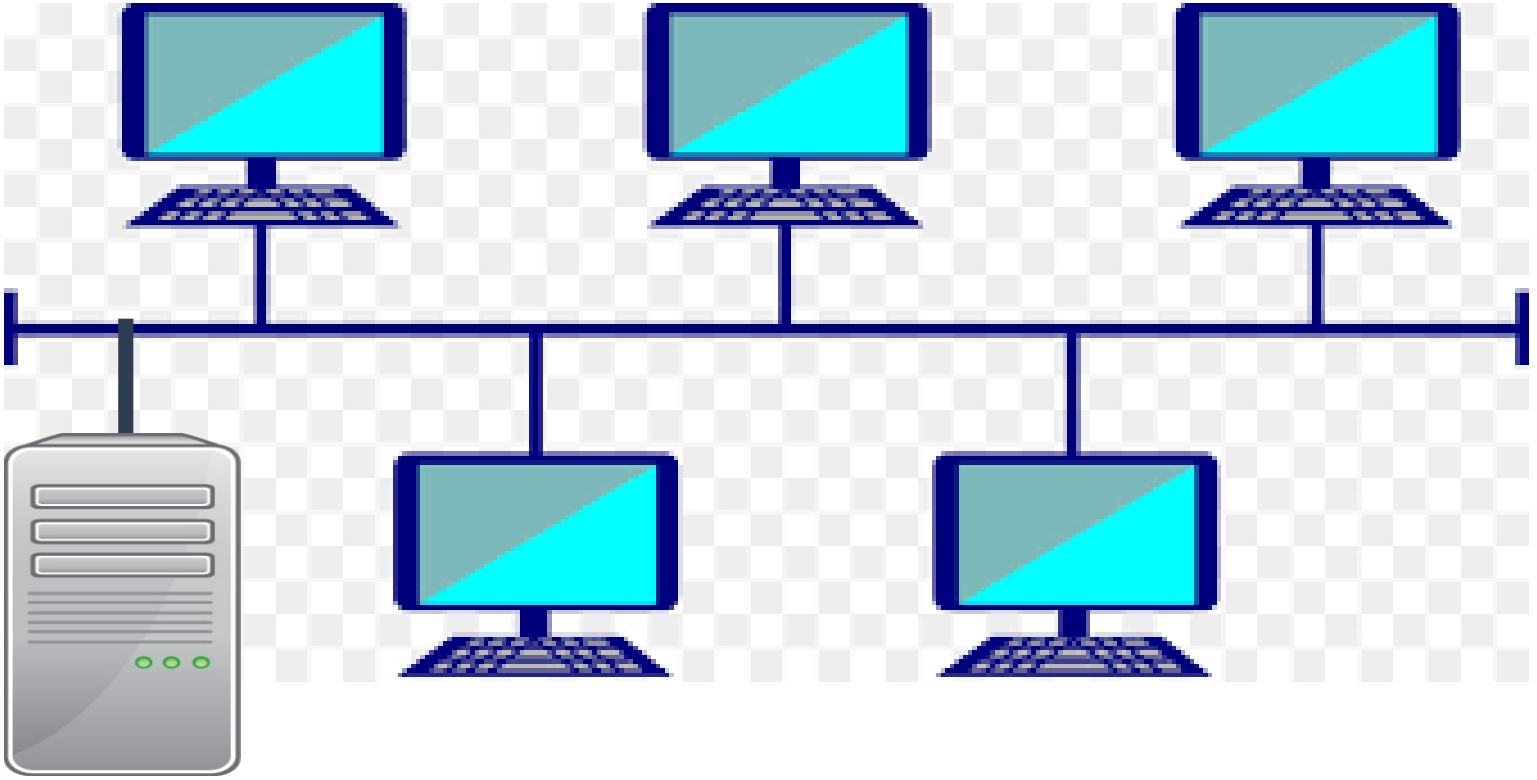
# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## A-Topologie en Bus



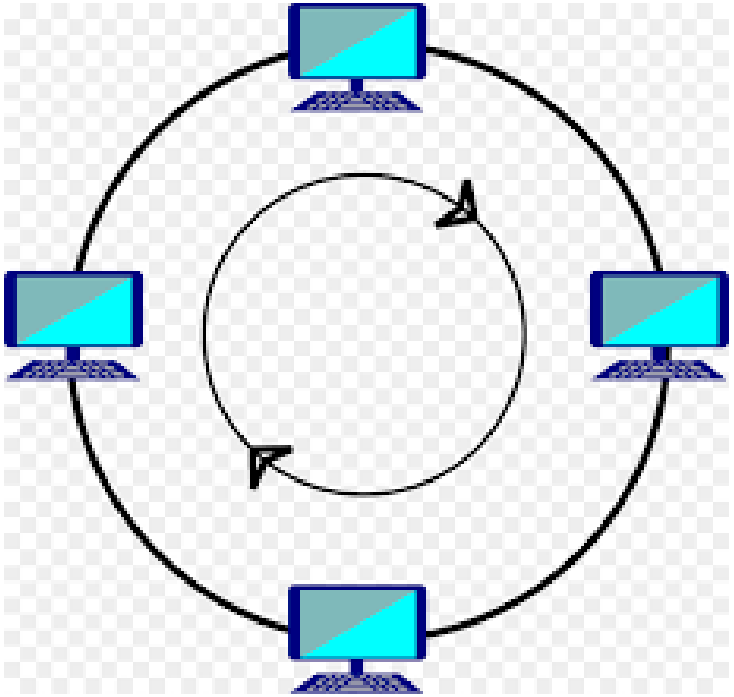
# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

**A-Topologie en Bus :** Ajout du serveur des fichiers



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-La Topologie en anneau



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

**B-Topologie en anneau**

C ‘est un bus qui se referme sur lui-même c’est-à-dire le dernier nœud est relié au premier,donc l’ensemble constitue une boucle fermée.

Dans cette topologie, les informations transitent d’équipement en équipement jusqu’à destination.Cette transition d’information utilise le protocole **Token Ring** pour réguler l'accès au réseau. Un « **jeton** » circule sur le réseau et seule la station qui possède le jeton a le droit d'émettre.

**Avantages :**

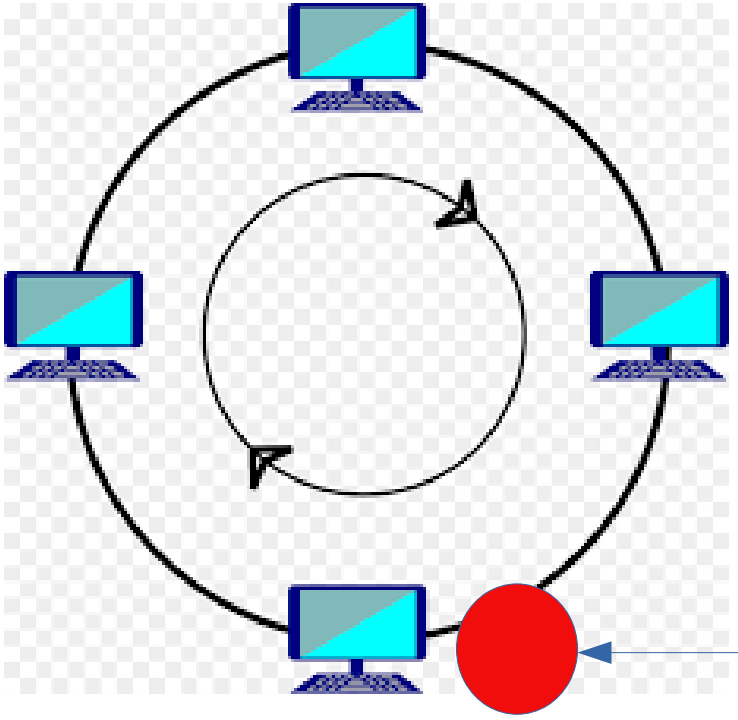
Peu de câble utilisé, il évite la gestion des collisions

**Inconvénients :**

Retrait d’un équipement actif paralyse le trafic du réseau,difficulté d'insertion d’une nouvelle station

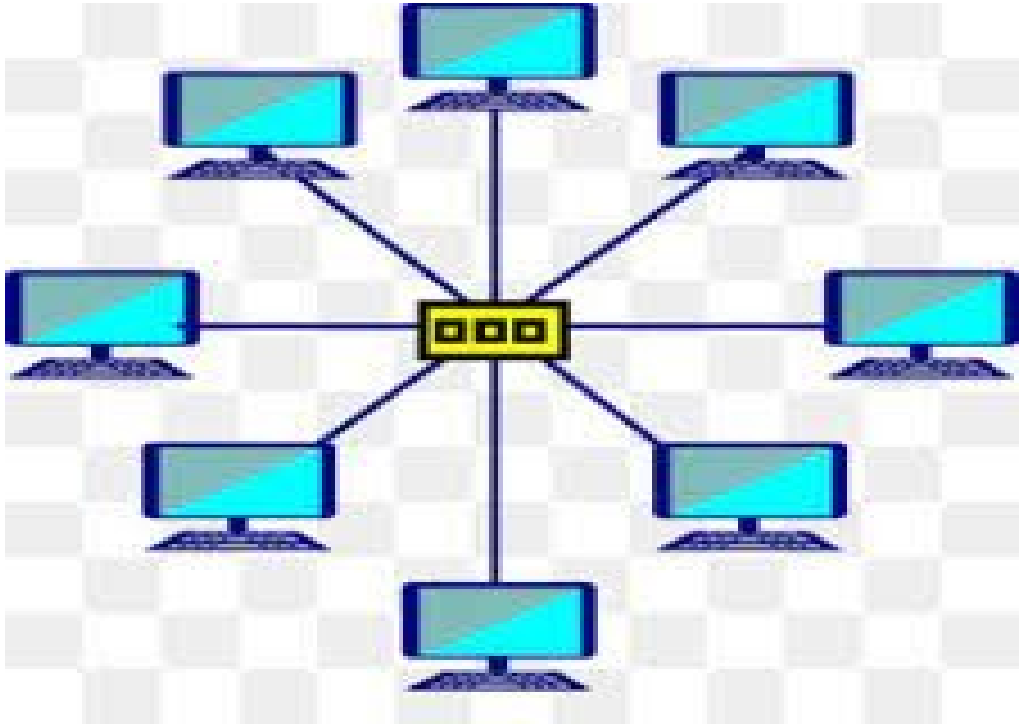
# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-La Topologie en anneau



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## C-Topologie en étoile



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## C-Topologie en étoile

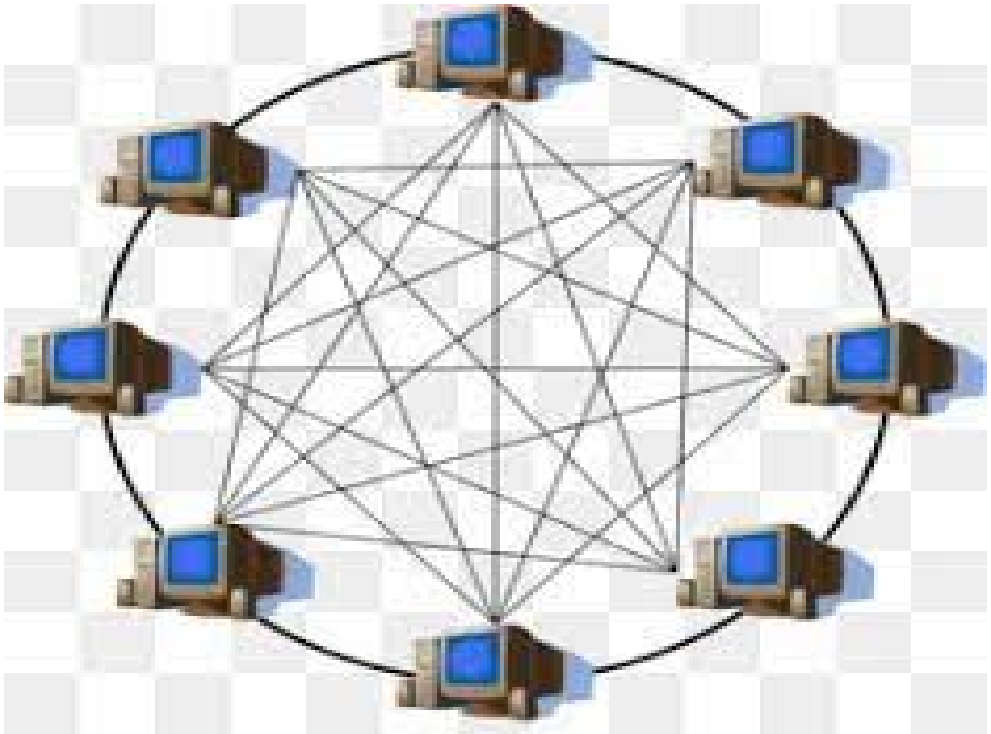
Tous les équipements sont reliés directement à un serveur central, plutôt à un concentrateur (un HUB), commutateur(Switch) ou routeur(router) par lequel transitent toutes les transmissions. Celui-ci a pour rôle d'assurer la communication entre les différents équipements du réseau.Chaque équipement se trouve donc indépendant des autres.

**Avantages :** ajout facile de postes ,localisation facile des pannes ,le débranchement d'une connexion ne paralyse pas le reste du réseau

**Inconvénients :** si l'élément central  est défectueux, tout le réseau est en panne(pour éviter cette panne,on doit utiliser plusieurs connecteurs centraux )

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## D-Topologie maillée



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## D-Topologie maillée

Une topologie maillée correspond à plusieurs liaisons point à point : chaque terminal peut être relié à tous les autres.

L'inconvénient est le nombre de liaisons nécessaires qui devient très élevé lorsque le nombre de terminaux l'est.

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

**B-Les câbles**

**1-Les câbles coaxiaux**

**2-Les câbles à paire Torsadées**

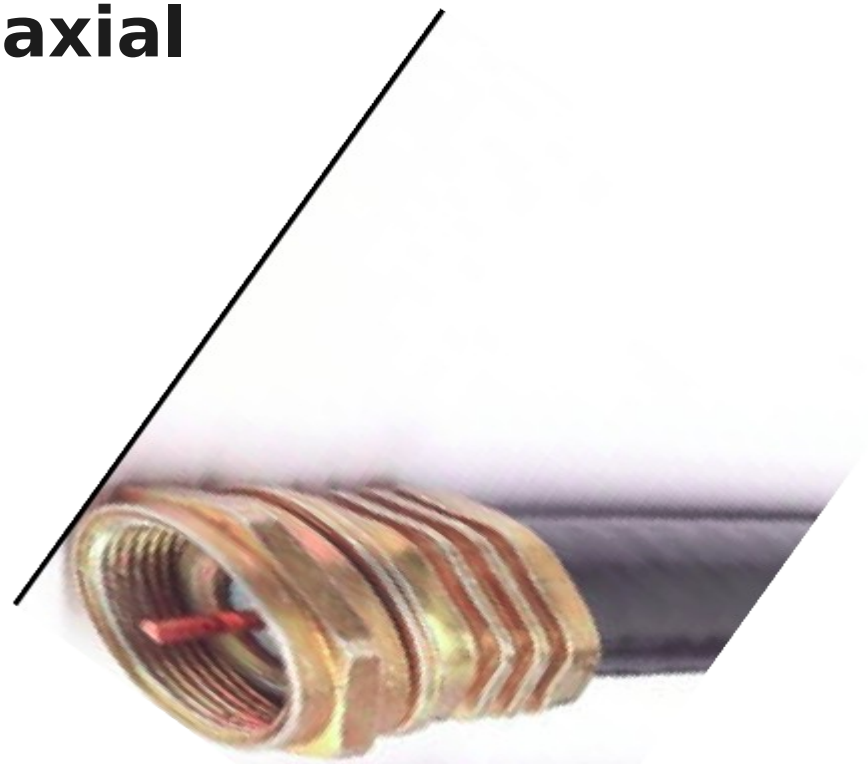
**a- Les câbles droit**

**b- Les câbles croisés**

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B- Les Câbles

### 1-Le câble coaxial



Coaxial

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B- Les Câbles

### 1-Le câble coaxial

Ce câble n’est plus utilisé en réseau informatique donc on ne va plus dire beaucoup de chose là dessous mais noté qu’il a un nom scientifique appelé **10Bases5** ou **10Base2** selon le nombre de bits qu’il fait transiter dans le réseau et la distance utilisée.

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B- Les Câbles

### 2-Le câble à paire torsadé

Elle est composé de fils ayant des caractéristiques physiques analogues, enroulés l'un autour de l'autre pour former des torsades. Un tel câble comporte plusieurs paires dans une gaine protectrice. **Ethernet** en utilise deux, les autres paires disponibles servent au téléphone ou à la vidéo. Ce câblage utilise des prises **RJ45** donc éviter d'appeler les câbles à paires torsadées les câbles ~~**RJ45.**~~

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B- Les Câbles

### 2-Le câble à paire torsadé

Leurs noms scientifiques sont **10BT**, ou **100BT** ou **1000BT**, selon le débit utilisé (10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps) le **T** désigne « torsadé », ou twisted en anglais**.**Les paires torsadées sont classées en sept catégories, de 1 à 7 en abrégé **CAT** suivit du numéro de la catégorie,par **exemple CAT6** pour catégorie **6**.Ce câble est moins cher que le câble coaxial, et beaucoup d'immeubles neufs sont câblés en paires torsadées car elles sont aussi utilisées pour les lignes téléphoniques.

Par ailleurs,dans un câblage en paires torsadées, les ordinateurs sont reliés dans une topologie en étoile. Au centre de l'étoile se trouve un **HUB** ou **Switch** ou **routeur** .

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

**B- Les Câbles**

**2-Le câble à paire torsadé**

On distingue généralement deux types de paires torsadées auquel on ajoute ses dérivées .Ces 2 types sont :

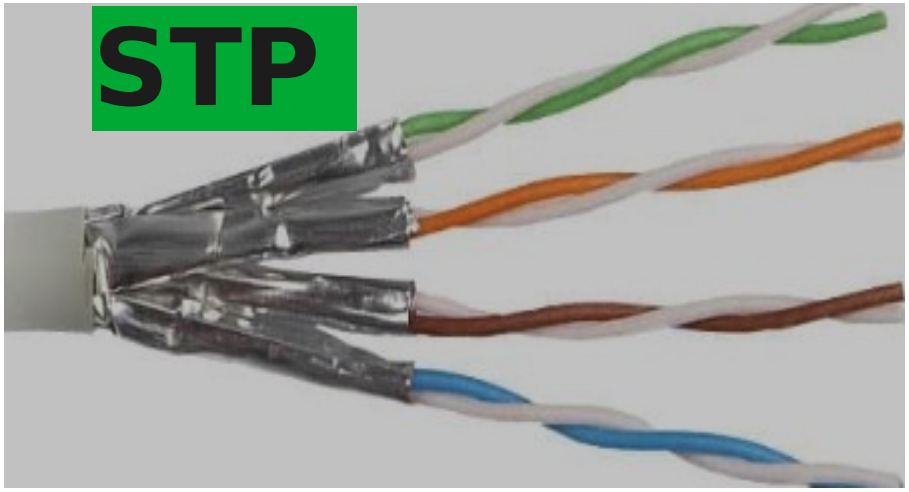
**Paire torsadée non blindée : U**nshielded **t**wisted **p**air (UTP) ,elle n'est entourée d'aucun blindage protecteur.

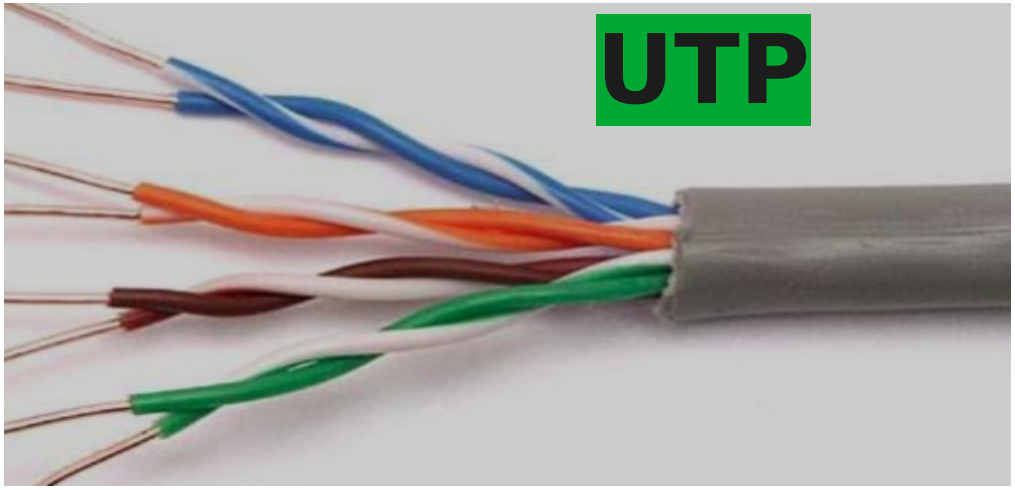
**Paire torsadée blindée : S**hielded **t**wisted **p**air (STP).Chaque paire torsadée blindée est entourée d'un feuillard en aluminium .

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B- Les Câbles

## 2-Le câble à paire torsadé



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

**B- Les Câbles**

**2-Le câble à paire torsadé**

D’autres types de paires torsadées  sont :

**Paire torsadée écrantée : F**oiled **T**wisted **P**air (FTP) . L'ensemble des paires torsadées a un blindage global assuré par une feuille d’aluminium.

**Paire torsadée doublement écrantée : F**oiled **F**oiled **T**wisted **P**air (FFTP) .Chaque paire torsadée est entourée d'une feuille de blindage en aluminium.

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B- Les Câbles

## 2-Le câble à paire torsadé

D’autres types de paires torsadées  sont :

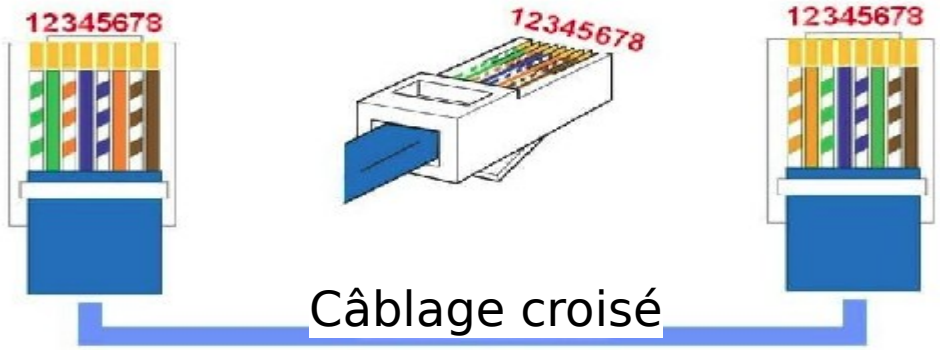
**Paire torsadée écrantée et blindée : S**hielded **F**oiled **T**wisted pair (SFTP)

**Paire torsadée super blindée : S**uper **S**hielded **T**wisted **P**air (SSTP) .Chacune des paires est blindée par un écran en aluminium

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## Le câblage à paire torsadé

**Norme : EIA/TIA 568A**

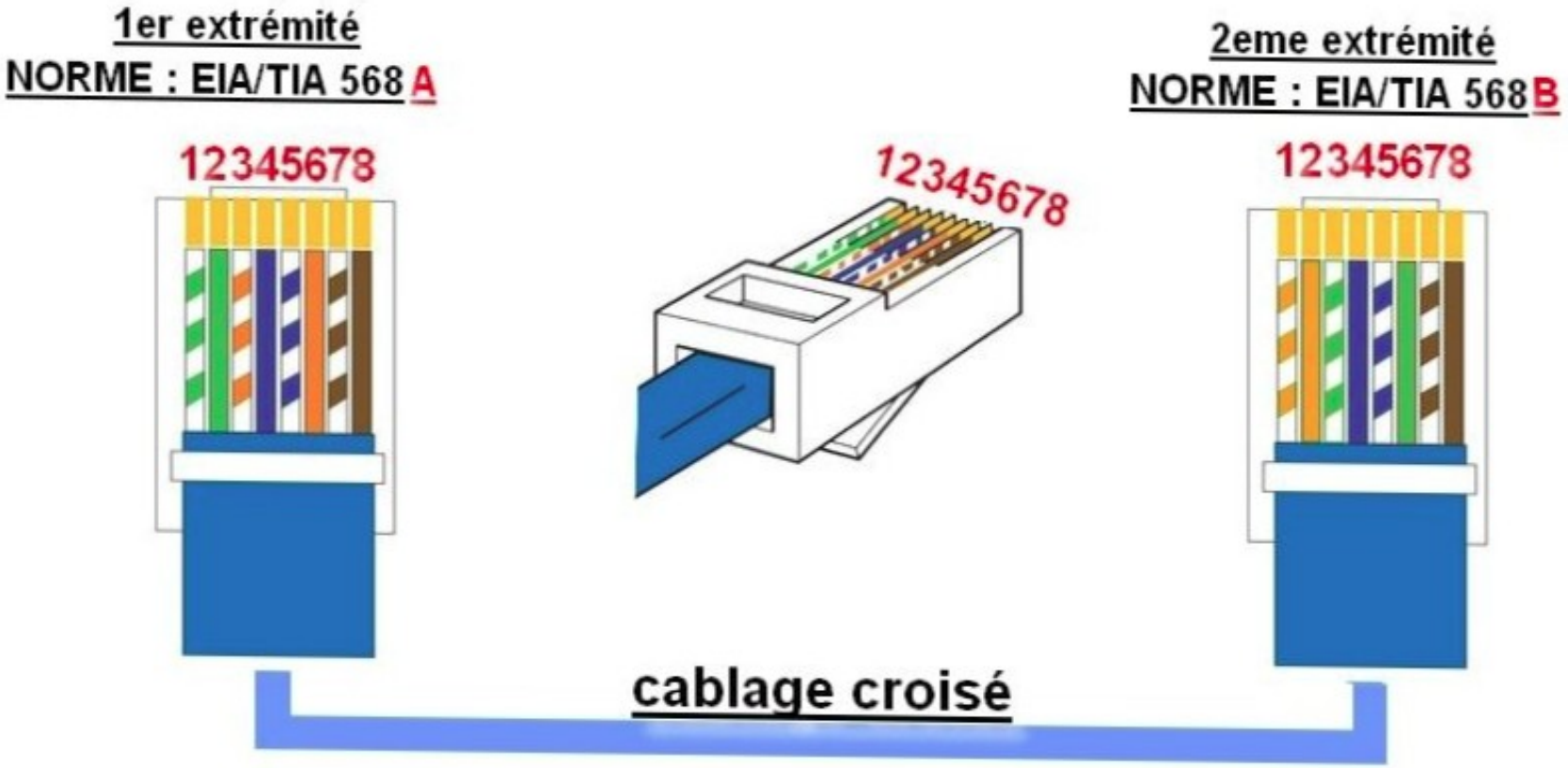



**Norme : EIA/TIA 568B**



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

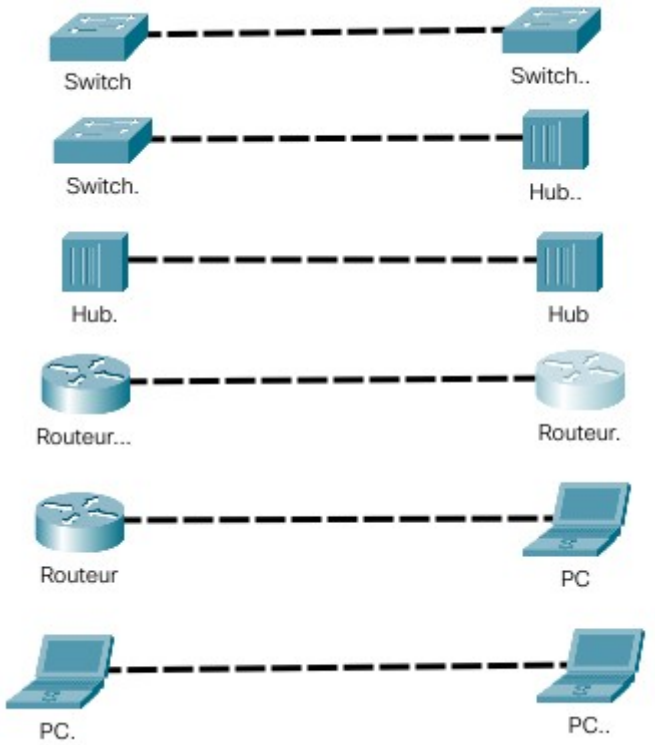
## Le câblage à paire torsadé : Câble croisé



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## Le câblage à paire torsadé : Cas d'utilisation

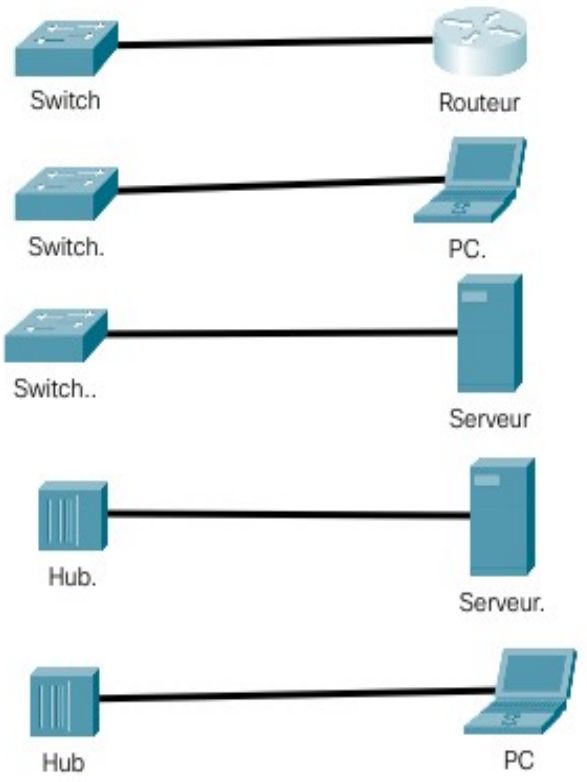
Câble Croisé



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## Le câblage à paire torsadé : Cas d'utilisation

Câble droit



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

**Le câblage à paire torsadé : À retenir**

Les **câbles droits** sont utilisés pour connecter des **équipements différents** et t les **câbles croisés** sont utilisés pour connecter **équipements de même nature ou équipements similaires**.

Le câblage des **câbles droits** et **croisés** sont différent.Pour bien déterminer le type du câblage vous devez regarder l'ordre des fils de couleur à l'intérieur du connecteur RJ45. Si l'ordre des fils est **le même** aux deux extrémités, vous avez un **câble droit** sinon **câble croisé**.C'est le câble droit qui est largement utilisé.

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-Les câbles

### 3-La fibre optique

La fibre optique supporte de très larges bandes passantes : jusqu'à 2,4 Gbps. Ce type de câblage revient très cher et est difficile à installer.Ils sont de deux(2) types : **monobrin** très rapide que **multibrin.**Le nom scientifique de la fibre est le **1000BF**

Caractéristiques de la fibre optique :

**2 Km** maximum.

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-Les câbles

## 3-La fibre optique



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

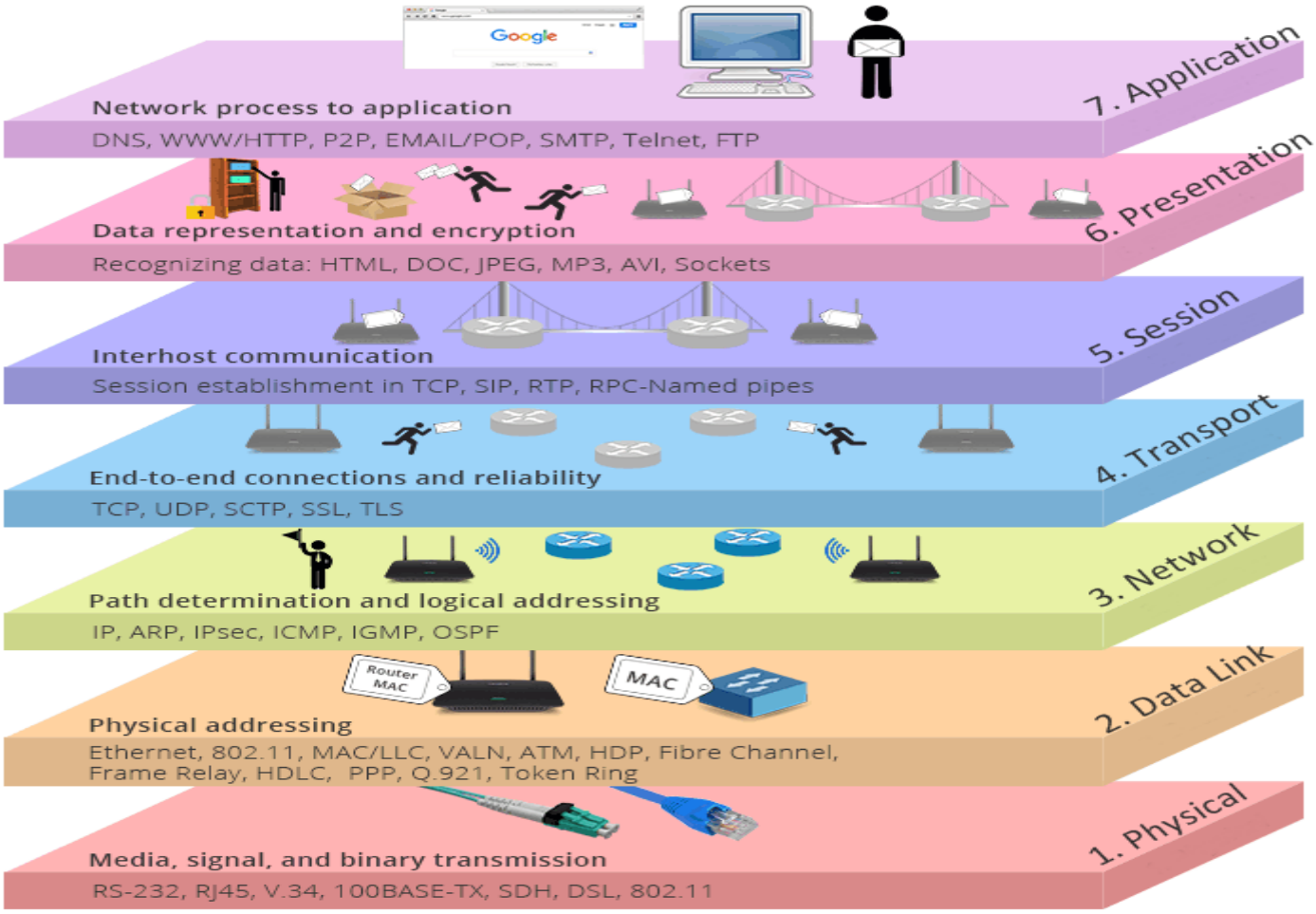
## B-Les modèles Osi et TCP/IP

### .Modèle Osi

Le modèle **OSI** (**O**pen **S**ystems **I**nterconnection)est une norme qui préconise comment les ordinateurs devraient communiquer entre eux.Il est découpé en 7 morceaux appelés **couches(layer en Anglais)** et chaque couche joue un rôle bien déterminé Voici le résumé de ce modèle et ces couches en image :

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-Les modèles Osi et TCP/IP



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-Les modèles Osi et TCP/IP

### 1-La Couche Physique

En observant bien sur  limage des du modèle OSI,on voit les supports de transmission comme les câbles,donc c’est le rôle de la couche physique : fournir le **support de la transmission de la communication.**Son but est d'acheminer des signaux électriques ,autrement dit d’acheminer les bits (0 et 1),d’où le message qui circule dans cette couche est appelé **les bits** .C’est dans cette couche qu’on définit la topologie du réseau  précédemment étudiée.

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-Les modèles Osi et TCP/IP

### 2-La Couche de liaison des données

Après le rassemblement de support de transmission du réseau ,on doit les relier  entre eux ou avec d’autres équipements.C’est le rôle de la couche 2 : **Connecter des machines sur un réseau local.**

Les matériels utilisés sont les **switchs** et les **hubs** .Étudions alors le **Switch et son câblage**

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-Les modèles Osi et TCP/IP

### 2-La Couche de liaison des données

Nous avons déjà vu que on peut mettre en réseau deux(02) ordinateurs via un câble réseau sans aucun intermediaire .J'ai une question pour vous?Que faut-il faire si on veut mettre plus de deux(02) ordinateurs en réseau ?

Je suis sûre que vous allez me dire la topologie en bus ou maillé ou encore en anneau peut résoudre l'affaire...Oui c'est vrai mais pour faire on va utiliser un élément incontournable en réseau : **commutateur** encore appelé **Switch**

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-Les modèles Osi et TCP/IP

### 2-La Couche de liaison des données

Pour que les machines communiquent entre eux  en réseau local où toutes ces machines sont reliées par un Switch ou Hub,chacune doit avoir un identifiant unique appelé **adresse MAC** ou **adresse physique** .Celle-ci est unique au monde à chaque machine et se trouve sur un matériel de la machine appelé **Carte réseau** ou **NIC** ( **N**etwork **I**nterface **C**ard ou Carte d'Interface Réseau en français ).

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-Les modèles Osi et TCP/IP

## 2-La Couche de liaison des données:image de Nic



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-Les modèles Osi et TCP/IP

### 2-La Couche de liaison des données

L’adresse Mac est codée sur **6 octets** de **48 bits** et séparée par deux(02) points à chaque octet et s’écrit en hexadécimal .

**Exemple : 00 :D0 :58 :3A :19 :04**

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-Les modèles Osi et TCP/IP

### 2-La Couche de liaison des données

Chaque constructeur de la carte réseau a son propre numéro qu'il va acheter et est identifié par les **trois (03) premiers octets** et les trois derniers octets désignent le **numéro d'identifiant de la carte** .

Exemple : **00 :D0 :58 :3A :19 :04**

**00 :D0 :58 est identifiant du constructeur et 3A :19 :04** représente l'adresse Mac

Par ailleurs si vous voulez envoyer un seul message en me temps à tous les autres membres de votre réseau ,on utilise une adresse de **broadcast** qui s'écrit comme ceci : **ff:ff:ff:ff** donc cette adresse n'appartient à personne ! Profitons alors pour étudier différents types de diffusion.

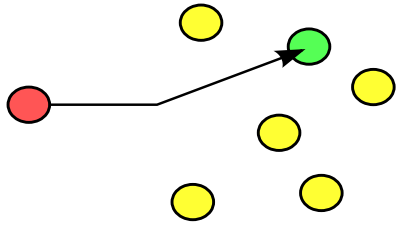
# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-Les modèles Osi et TCP/IP

### 2-La Couche de liaison des données

Différents types de diffusion de message : **Unicast**

Le fait de communiquer entre deux ordinateurs identifiés chacun par une adresse réseau unique est appelé **unicast**



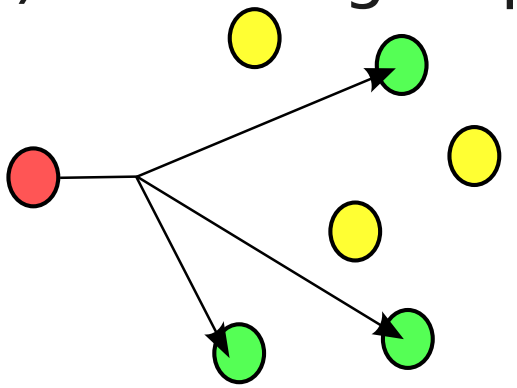
# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-Les modèles Osi et TCP/IP

### 2-La Couche de liaison des données

Différents types de diffusion de message : **Multicast**

**Le multicast** est une forme de diffusion d'un émetteur (source unique) vers un groupe de récepteurs.



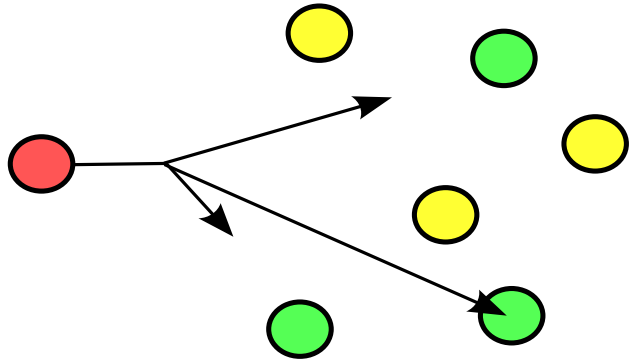
# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-Les modèles Osi et TCP/IP

### 2-La Couche de liaison des données

Différents types de diffusion de message : **Anycast**

**Anycast** est le fait de choisir les récepteurs le plus proches .



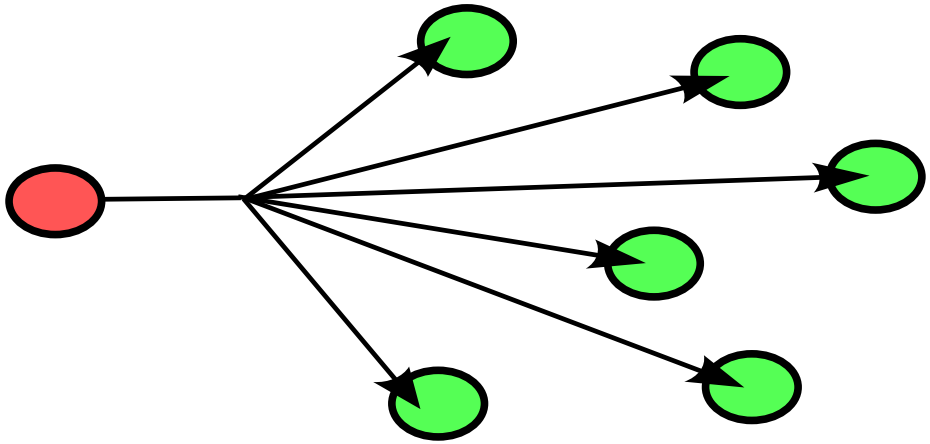
# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-Les modèles Osi et TCP/IP

### 2-La Couche de liaison des données

Différents types de diffusion de message : **Broadcast**

Si on envoie le message à tout le monde sur le réseau sans distinction ,on parle de **Broadcast**



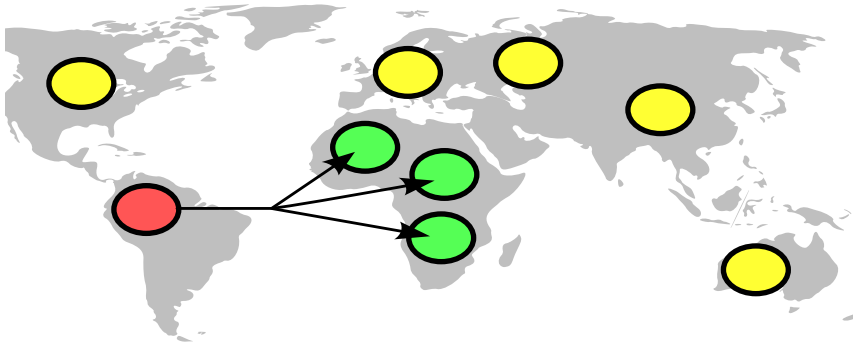
# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-Les modèles Osi et TCP/IP

### 2-La Couche de liaison des données

Différents types de diffusion de message : **Géocast**

Transmettre des données à l'ensemble des nœuds situés dans une zone géographique donnée : c’est la **Géocast**



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-Les modèles Osi et TCP/IP

### 2-La Couche de liaison des données

Le message qui circule au niveau de la couche 2 est appelé **la trame** et le protocole utilisé est **Ethernet.**

**Un protocole** c'est l'ensemble  des règles et les procédures permettant à deux processus informatiques d'échanger des données, notamment à travers un réseau.

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

**B-Les modèles Osi et TCP/IP**

**2-La Couche de liaison des données : Notion de Vlan**

**Un VLAN (V**irtual **Local Area N**etwork **ou Virtual LAN, en français Réseau Local Virtuel)** est un réseau local regroupant un ensemble de machines de façon logique.Chaque VLAN forme son propre domaine de broadcast.

**Les avantages du VLAN**

**Efficacité accrue du personnel informatique**

**Gain en sécurité**

**Réduction de la diffusion du trafic sur le réseau**

**Gestion simplifiée de projets et d'applications**

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## B-Les modèles Osi et TCP/IP

## 2-La Couche de liaison des données

## À suivre ...

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## 2-La Couche de liaison des données

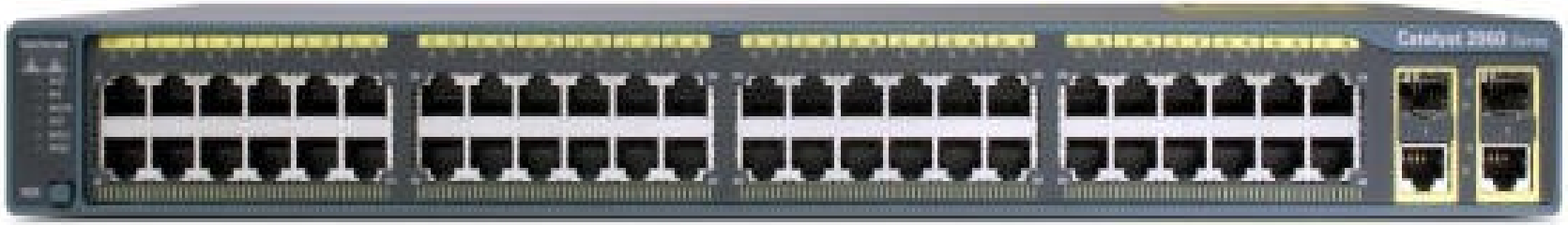
## Voici L’image du Switch



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## 2-La Couche de liaison des données

## Voici les images du Switch devant et derrière





# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## 2-La Couche de liaison des données

## Câble console servant à configurer le Switch



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## 2-La Couche de liaison des données

### Adaptateur du Câble



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## 2-La Couche de liaison des données

## Câble console et son adaptateur:

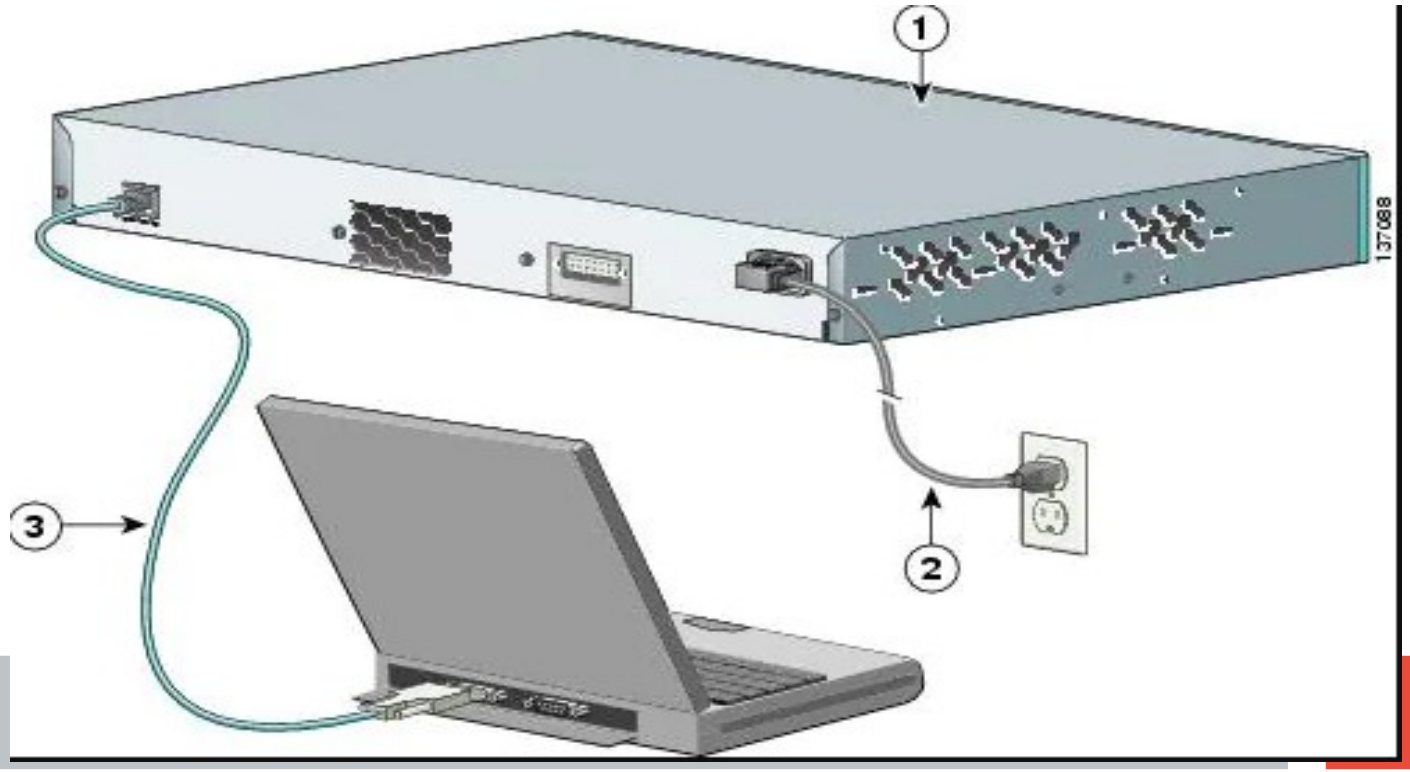
## Câblage



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## 2-La Couche de liaison des données

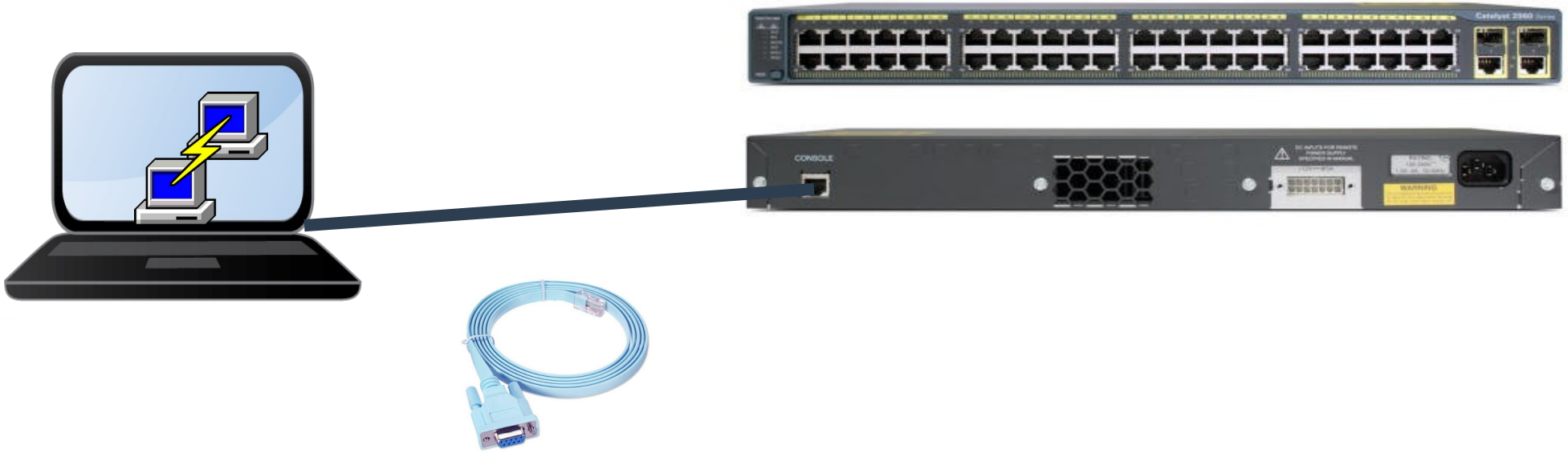
## Câblage complet du Switch avec câble console et son branchement sur le secteur électrique



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## 2-La Couche de liaison des données

## Processus du branchement du câble console sur le Switch



# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## 2-La Couche de liaison des données

**Vidéo résumant le branchement du Switch**

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## 2-La Couche de liaison des données

## Système d’exploitation Mode de Switch et Navigation

- Mode utilisateur
- Mode privilège
- Mode de Configuration Globale
- Mode de Configuration Spécifique

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## 2-La Couche de liaison des données

## Mode de Switch et Navigation

- **Mode utilisateur**

Dans ce mode ,on ne peut pas faire une grande chose.Elle est marquée par le signe supérieur **>** après le nom de Switch

**Exemple : Switch>**

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## 2-La Couche de liaison des données

## Mode de Switch et Navigation

- **Mode privilège**

Ce mode permet d'exécuter des commandes plus poussées comme la commande de versification de configuration,sauvegarder la configuration ...Elle est reconnue par le caractère **#** après le nom du Switch

**Exemple : Switch# et** pour arriver dans ce mode,on doit quitter le mode d'utilisateur par la commande **Switch> enable**

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## 2-La Couche de liaison des données

## Mode de Switch et Navigation

- **Mode de Configuration Globale**

Dans ce mode,on peut faire beaucoup de chose comme configuration du nom des Switchs .Après le nom du Switch suivit du mot clé config dans les parenthèses et terminer par le caractère dièse **#** caractérise le mode de configuration globale.

**Exemple :Switch(config)# et** pour arriver dans ce mode,on doit quitter le mode privilège par la commande **Switch#config terminal**

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

**2-La Couche de liaison des données**

**Mode de Switch et Navigation**

- **Mode de Configuration Spécifique**

**C'est ici on configure le besoin spécifique du Switch.**Après le nom du Switch suivit du mot clé **config-nom_du_besoin_specifique** dans les parenthèses et terminer par le caractère dièse **#** caractérise **le mode de configuration spécifique.**

**Exemple : Switch(config-nom_du_besoin_specifique)#** et pour arriver dans ce mode,on doit quitter le **mode du configuration globale** par la commande **Switch(config)#commande du besoin_specifique**

# III-Les modèles osi et TCP/IP et Topologie du réseau

## Configuration de base du Switch

Avant de commencer cette configuration,je tiens à vous dire que la commande la plus importante est le caractère du point d’interrogation **?**

C’est une **commande magique** qui permet de retrouver toutes les commandes dans une mode de configuration.

**Adresse ip non utilisée sur internet**

**10.0.0.0/255.0.0.0**

**172.16.0.0/255.240.0.0**

**192.168.0.0/255.255.0.0**